

Chapter 12 : Custom Models and Training with TensorFlow

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

TensorFlow diperkenalkan sebagai framework numerik yang fleksibel dan mendukung kontrol tingkat rendah terhadap proses training. Selain penggunaan API tingkat tinggi seperti Keras, TensorFlow memungkinkan pembuatan model dan algoritma training yang sepenuhnya dikustomisasi sesuai kebutuhan.

Bab ini membahas konsep tensor, variabel, dan operasi dasar yang menyerupai NumPy, namun dioptimalkan untuk komputasi skala besar dan akselerasi hardware. Custom loss functions dan custom metrics dijelaskan sebagai solusi ketika fungsi standar tidak cukup merepresentasikan tujuan optimisasi yang diinginkan.

Pengembangan custom layers dan custom models memungkinkan perancangan arsitektur neural network yang tidak konvensional. Selain itu, TensorFlow menyediakan mekanisme automatic differentiation (autodiff) untuk menghitung gradien secara efisien tanpa harus menurunkan persamaan secara manual.

Custom training loops diperkenalkan untuk memberikan kendali penuh terhadap proses forward pass, perhitungan loss, dan update parameter. Bab ini juga membahas penggunaan `tf.function` untuk mengonversi kode Python menjadi graph TensorFlow, sehingga meningkatkan performa eksekusi. Pendekatan ini menekankan fleksibilitas TensorFlow sebagai alat riset maupun produksi.